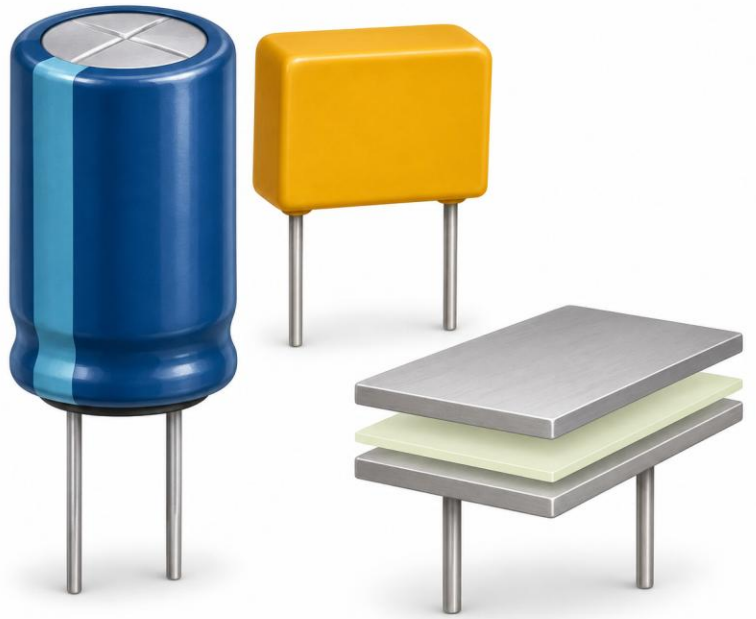
電気回路B　第3章 第2節

コンデンサ

節末問題 1〜7



教科書109ページ　／　SHARP EL-509T

単位換算　→　公式に代入　→　電卓で計算

μ（マイクロ）を F・C に直す

静電容量 C：たくわえやすさ　　単位は F

電荷 Q：たくわえられた量　　単位は C

$$1\ \mu\mathrm{F} = 10^{-6}\ \mathrm{F}$$

$$30\ \mu\mathrm{F} = 30\times10^{-6}\ \mathrm{F}$$

電荷も同じ。1 μC ＝ 10^{-6} C

容量の合成だけなら、すべて μF にそろえて計算できる。

直列と並列で、同じになるもの

直列	並列
一本道で、順につながる	両端が、同じ2点につながる
電荷 Q の大きさが同じ	電圧 V が同じ

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C = C_1 + C_2$$

「直列は同じ電荷」「並列は同じ電圧」を使い分ける。

EL-509Tで分数と「10の何乗」を入力



HOME で一般モードにする

式通り入力：2ndF → SET UP → 2 → 0 → 0

a/b → 分子 → ▼ → 分母 → ＝

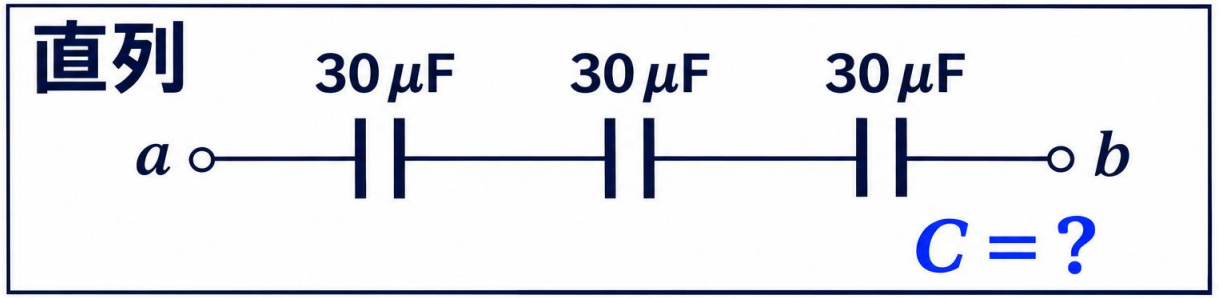
例　30 × 10^{-6} の入力

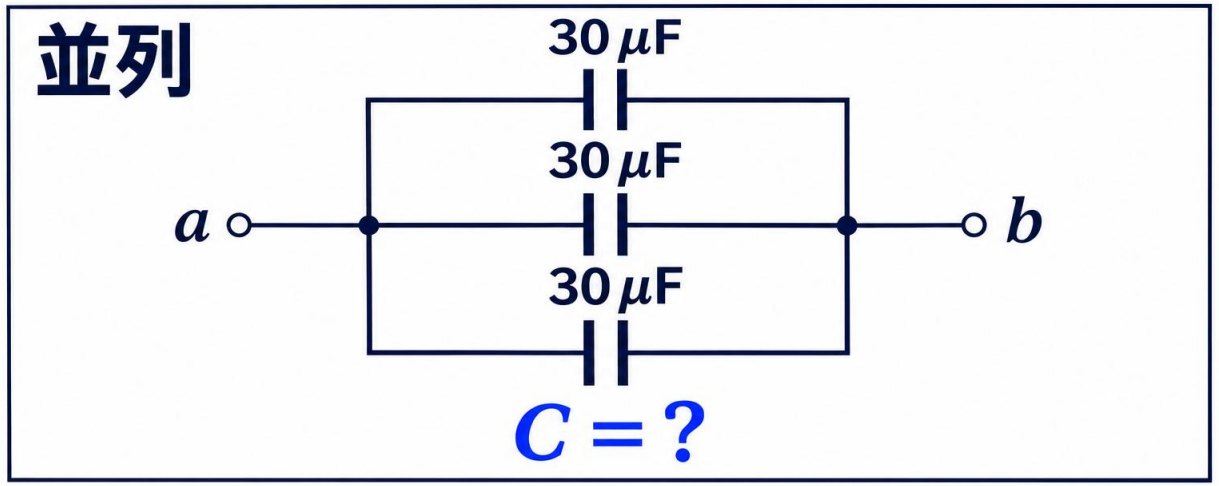
30 → Exp → (−) → 6

(−) は負号キー。Exp が「×10の何乗」を表す。

答えが分数なら、小数になるまで CHANGE。

問1　30 μF を3個つなぐ





同じ30 μFを、3個使う。

求めるもの
直列の合成容量
並列の合成容量

容量はすべて μF。
単位換算は不要。

つなぎ方が違うと、合成容量も変わる。

問1　同じ容量を3個、直列につなぐ

同じ容量 C_0 を n 個、直列につなぐとき

$$C = \frac{C_0}{n}$$

$$C = \frac{30}{3} = 10$$

a/b → 上の枠に30 → ▼ → 下の枠に3 → ＝

答え　直列の合成容量は 10 μF

問1　並列につなぐと、容量は足し算

並列の合成容量は、それぞれの容量を足す。

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

$$C = 30 + 30 + 30 = 90$$

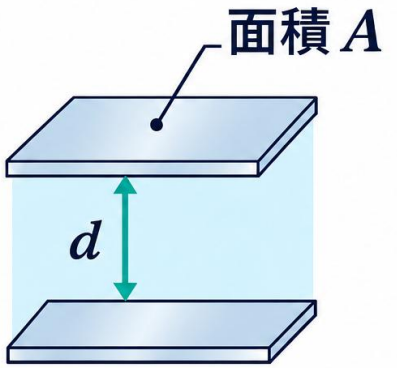
電卓　30 ＋ 30 ＋ 30 ＝

答え　並列の合成容量は 90 μF

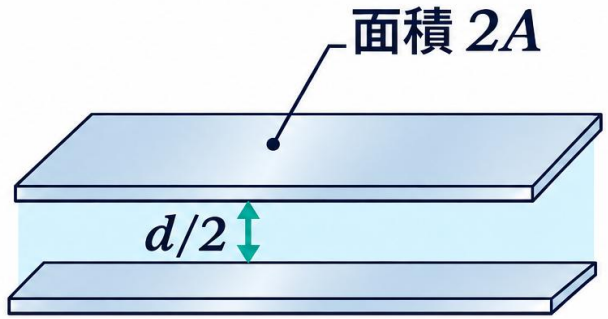
問2　面積を2倍、間隔を半分にする

静電容量は何倍？

もと



変更後



誘電体は同じ

面積：2倍

間隔：1/2倍

求めるもの
容量が何倍になるか

誘電体は同じ。面積と間隔の変化だけを比べる。

問2　容量の倍率を電卓で求める

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

容量の倍率 ＝ 面積の倍率 ÷ 間隔の倍率

$$\frac{2}{1/2} = 4$$

電卓　2 ÷ (1 ÷ 2) ＝

答え　静電容量は、もとの4倍

問3　直列と並列を見分ける

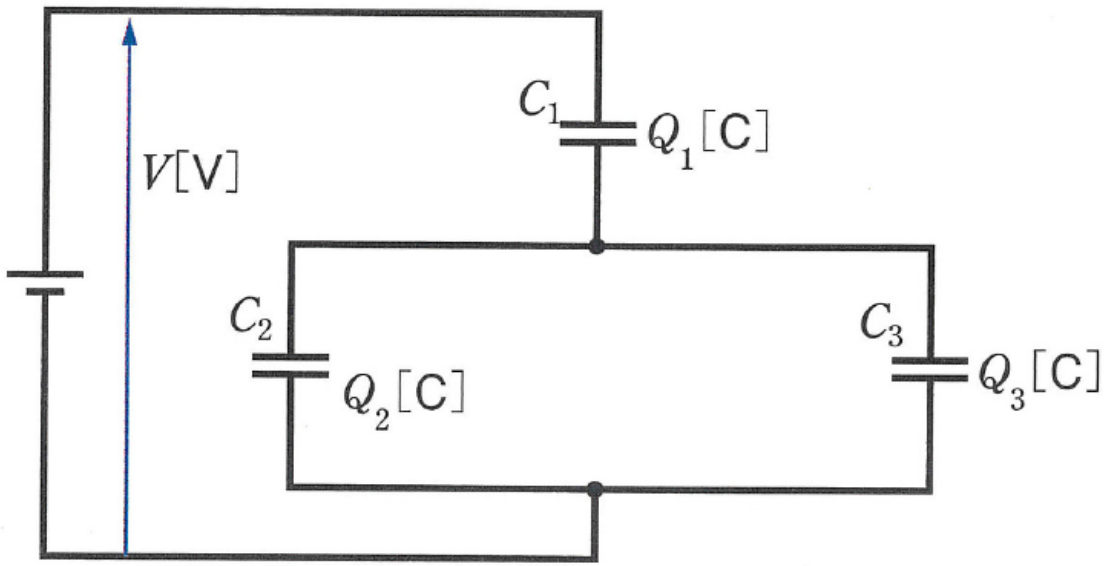


図 13

与えられた値

$C_1 = 10\ \mu F$
$C_2 = C_3 = 20\ \mu F$
電源電圧 100 V

求めるもの

① 合成容量 C
② 各電圧 V_1・V_2・V_3
③ 各エネルギー W_1・W_2・W_3

C_2 と C_3 が並列。そのまとまりと C_1 が直列。

問3　並列部分から合成容量を求める

① C_2 と C_3 は並列なので、足す

$$C_{23} = 20 + 20 = 40$$

② C_1 と C_{23} を直列でつなぐ

$$C = \frac{C_1 C_{23}}{C_1 + C_{23}}$$

$$C = \frac{10 \times 40}{10 + 40} = 8$$

答え　C ＝ 8 μF　（このページの容量は、すべて μF）

問3　合成容量から電荷を求める

$$Q = CV$$

C ＝ 8 μF ＝ 8 × 10⁻⁶ F　　電圧 V ＝ 100 V

$$Q = (8\times10^{-6})\times100 = 8\times10^{-4}$$

直列では電荷が同じ。C_1 の電荷も、この Q と同じ。

C_1 の電荷　$Q_1 = 8 \times 10^{-4}$ C

問3　電荷から各コンデンサの電圧を求める

Q ＝ CV の両辺を C で割り、電圧を求める。

$$V = \frac{Q}{C}$$

$$V_1 = \frac{8\times10^{-4}}{10\times10^{-6}} = 80$$

$$V_2 = V_3 = \frac{8\times10^{-4}}{40\times10^{-6}} = 20$$

答え　V_1 ＝ 80 V　　V_2 ＝ V_3 ＝ 20 V（並列で同じ）

問3　各コンデンサのエネルギーを求める

$$W = \frac{1}{2}CV^2$$

$$W_1 = \frac{1}{2} \times (10 \times 10^{-6}) \times 80^2 = 0.032$$

$$W_2 = \frac{1}{2} \times (20 \times 10^{-6}) \times 20^2 = 0.004$$

容量は F に換算。C_3 は C_2 と容量・電圧が同じなので、$W_3 = W_2$。

答え　$W_1 = 0.032$ J　　$W_2 = W_3 = 0.004$ J

問4　2つの直列の枝を見分ける

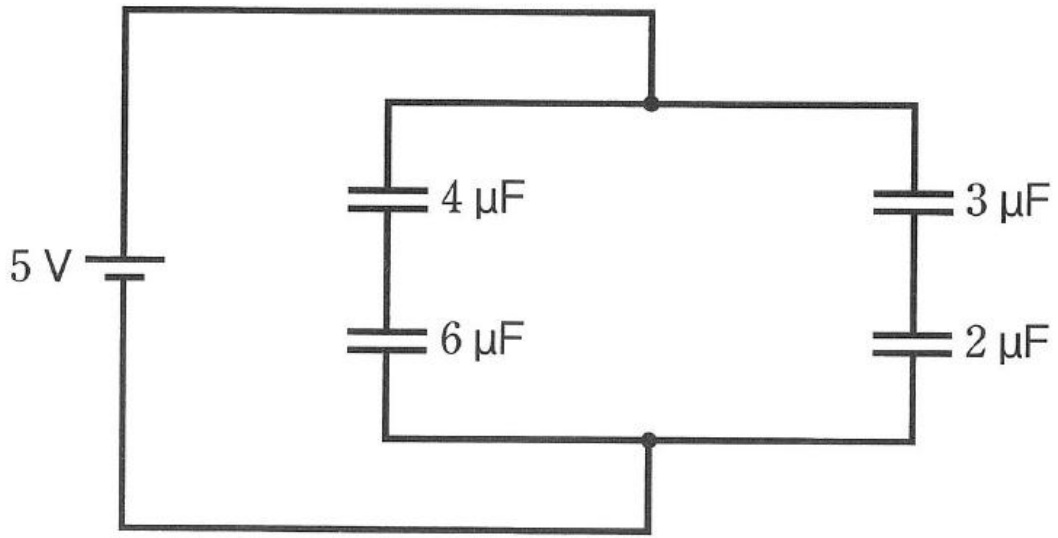


図 14

与えられた値

電源電圧 5 V
左の枝：4 μF と 6 μF
右の枝：3 μF と 2 μF

求めるもの

① 合成容量
② 3 μF にたまる電荷
③ 6 μF にかかる電圧

左右の枝は並列。どちらの枝にも 5 V がかかる。

問4　左右の枝を計算してから、足す

各枝の2個は直列。このページの容量は、すべて μF。

$$C = \frac{C_a \times C_b}{C_a + C_b}$$

左の枝（4 μF と 6 μF）

$$C_L = \frac{4 \times 6}{4 + 6} = 2.4$$

右の枝（3 μF と 2 μF）

$$C_R = \frac{3 \times 2}{3 + 2} = 1.2$$

$$C = C_L + C_R = 2.4 + 1.2 = 3.6$$

答え　合成容量 C ＝ 3.6 μF

問4　3 μF にたくわえられる電荷

$$Q = CV$$

右の枝：1.2 μF ＝ 1.2 × 10^{-6} F　　電圧 5 V

$$Q = (1.2\times10^{-6})\times5 = 6\times10^{-6}$$

3 μF と 2 μF は直列なので、たまる電荷は同じ。

答え　Q ＝ 6 × 10^{-6} C ＝ 6 μC

問4　6 μF にかかる電圧

左の枝：2.4 μF ＝ 2.4 × 10^{-6} F。まず Q ＝ CV。

$$Q_L = (2.4\times10^{-6})\times5 = 1.2\times10^{-5}$$

6 μF にも同じ電荷。Q ＝ CV の両辺を C で割る。

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{1.2\times10^{-5}}{6\times10^{-6}} = 2$$

答え　6 μF の両端の電圧は 2 V

問5　a–b 全体と、c–d の位置

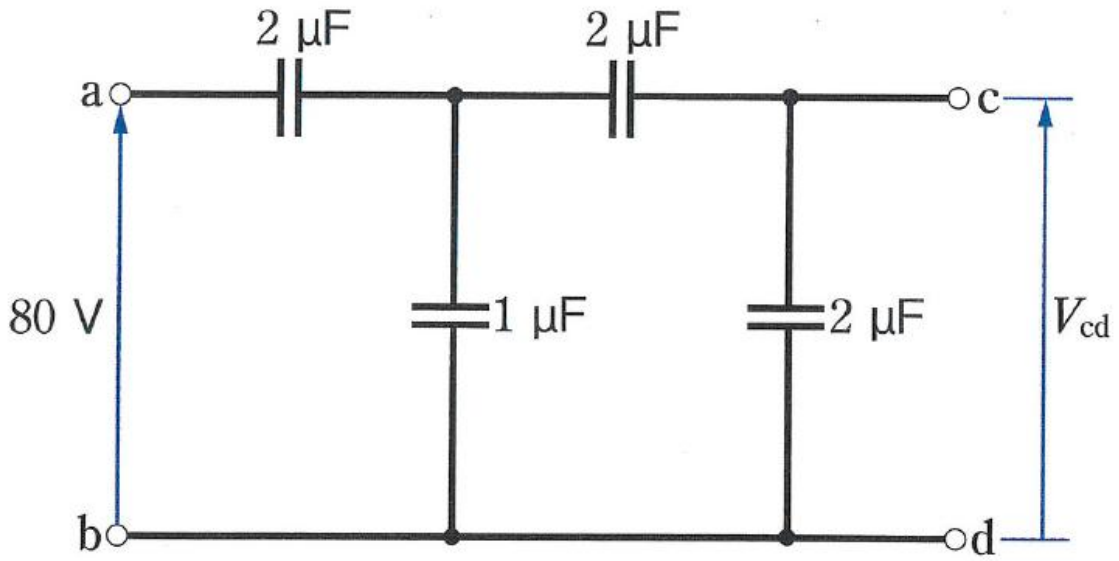


図 15

与えられた値

a–b 間の電圧は 80 V
容量は原図のとおり
中央だけ1 μF、ほかは2 μF

求めるもの

① a–b 全体の合成容量
② 右端の c–d 間の電圧

c–d 間の電圧は、右端の縦の 2 μF にかかる電圧。

問5　右の2個から、順にまとめる

① 右上の2 μF と、右縦の2 μF は直列

$$C_R = \frac{2 \times 2}{2 + 2} = 1$$

② その1 μF と、中央の1 μF は並列

$$C_B = 1 + 1 = 2$$

右側のまとまりは 2 μF　（容量は μF のまま計算）

問5　左上の2 μF と直列にする

左上の2 μF と、前のページの2 μF が直列

$$C_{ab} = \frac{C_L \times C_B}{C_L + C_B}$$

$$C_{ab} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} = 1$$

同じ単位にそろっているので、容量は μF のまま計算。

答え　a–b 間の合成容量は 1 μF

問5　右側のまとまりにかかる電圧

合成容量 1 μF ＝ 1 × 10^{-6} F と、80 V を Q ＝ CV へ。

$$Q = (1\times10^{-6})\times80 = 8\times10^{-5}$$

直列のまとまりにも同じ Q。両辺を C で割って、V を求める。

$$V_B = \frac{Q}{C_B} = \frac{8\times10^{-5}}{2\times10^{-6}} = 40$$

右側のまとまり全体には、40 V がかかる。

問5　右端の2 μF の電圧を求める

右の2個の直列：合成容量 1 μF ＝ 1 × 10^{-6} F、電圧 40 V。

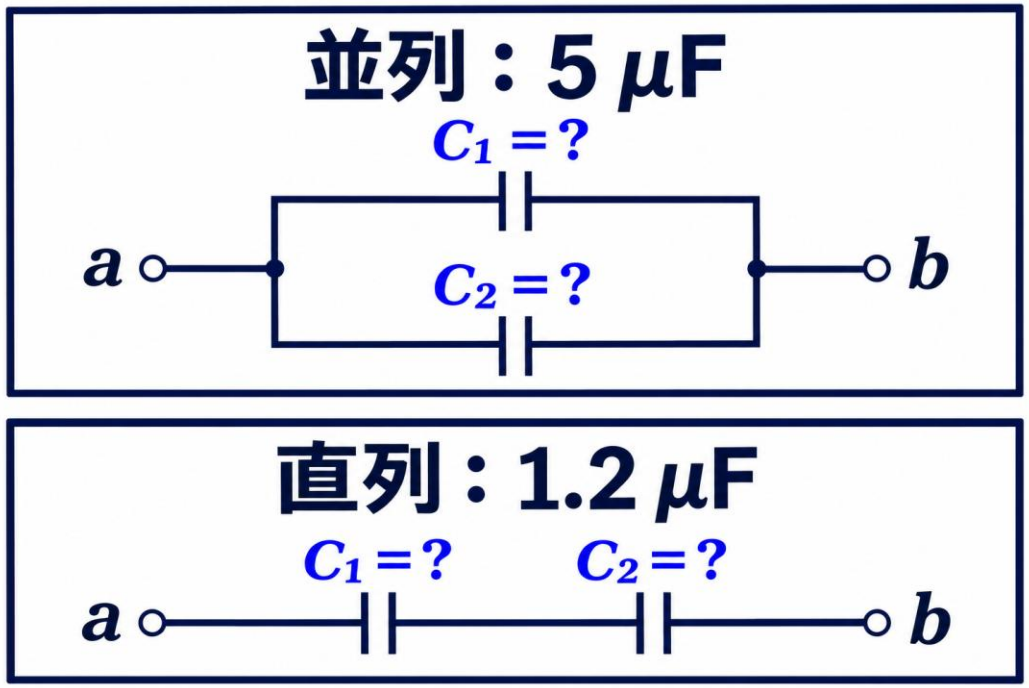
$$Q_R = (1\times10^{-6})\times40 = 4\times10^{-5}$$

右の2個は直列。右端の2 μF にも、同じ電荷がたまる。

$$V_{cd} = \frac{Q_R}{C} = \frac{4\times10^{-5}}{2\times10^{-6}} = 20$$

答え　c–d 間の電圧は 20 V

問6　並列と直列の合成容量



同じ2個を、つなぎ替える。

並列の合成容量　5 μF

直列の合成容量　1.2 μF

求めるもの　C_1、C_2

この問題は、容量を μF にそろえて計算できる。

問6　並列は和、直列は積を使う

容量は、μFで表した数値を使う。

$$C_1 + C_2 = 5$$

$$1.2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1 C_2}{5}$$

$$C_1 C_2 = 1.2 \times 5$$

2個の容量の「和」は5、「積」は1.2 × 5。

問6　二次方程式の形に整理する

C_1を μF で表した数値を、x とおく。

和が5だから

$$C_2 = 5 - x$$

直列の式へ代入

$$1.2 = \frac{x(5-x)}{5}$$

両辺に5をかける

$$x(5-x) = 1.2 \times 5$$

$$x^2 - 5x + 1.2 \times 5 = 0$$

次のページで、かっこを外すところを確認する。

問6　かっこを外して、左側に集める

$$x(5-x) = 1.2\times5$$

x を、かっこの中の5と −x の両方にかける。

$$5x - x^2 = 1.2\times5$$

右の1.2 × 5 を、左へ移す。

$$-x^2 + 5x - 1.2\times5 = 0$$

両辺に −1 をかけると、$x^2 - 5x + 1.2 \times 5 = 0$。

問6　EL-509Tの二次方程式モード

$$ax^2 + bx + c = 0$$

MODE → 4 → 2（二次方程式）

a の欄　1　→　ENTER

b の欄　(−) 5　→　ENTER

c の欄　1.2 × 5　→　ENTER

c の入力後、ENTER で2つの解を表示する。

問6　2つの解が、2個の容量になる

$$x = 3,2$$

3と2は、容量を μF で表した数値。

$$C_1 = 3\ \mu\mathrm{F}, C_2 = 2\ \mu\mathrm{F}$$

計算を終えたら、HOME で一般モードへ戻る。

答え　3 μF と 2 μF（C_1、C_2は入れ替えてもよい）

問7　スイッチを開いたときと閉じたとき

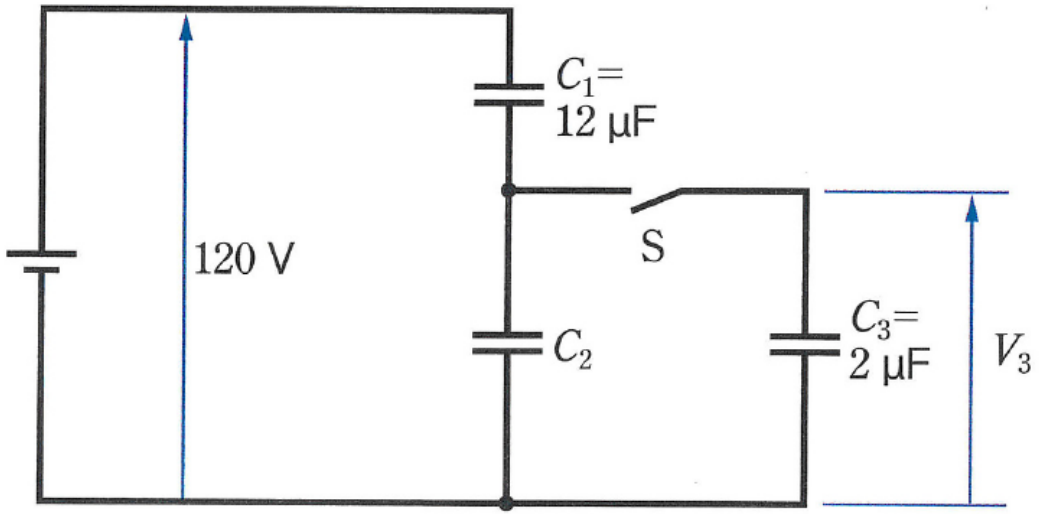


図 16

電源電圧　120 V

C_1＝12 μF、C_3＝2 μF

Sを開くと、V_1＝30 V

求めるもの

開：Q_1、C_{12}　　閉：V_3

閉じた後は、充電が終わって落ち着いた状態を考える。

問7(1)　C_1にたまる電荷 Q_1

電荷を C で求めるので、容量を F に直す。

$$C_1 = 12\ \mu\mathrm{F} = 12\times10^{-6}\ \mathrm{F}$$

$$Q_1 = C_1 V_1$$

$$Q_1 = 12\times10^{-6}\times30$$

答え　$Q_1 = 3.6 \times 10^{-4}$ C（＝360 μC）

問7(1)　直列全体の合成容量 C_{12}

Q ＝ CV の両辺を V で割り、C ＝ Q/V にする。

直列全体にも、同じ電荷 Q_1 を使う。

$$C_{12} = \frac{Q_1}{V}$$

$$C_{12} = \frac{3.6\times10^{-4}}{120}$$

全体の容量なので、全体の電圧120 Vで割る。

答え　$C_{12}=3.0\times10^{-6}\ \mathrm{F}=3\ \mu\mathrm{F}$

問7　閉じる前に、C_2の容量を求める

開いているときの電圧と電荷を使う。

$$V_2 = 120 - 30 = 90\ \mathrm{V}$$

$$C_2 = \frac{Q_1}{V_2} = \frac{3.6\times10^{-4}}{120 - 30}$$

閉じた後の計算には、この4 μFを使う。

$C_2 = 4.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{F} = 4\ \mu\mathrm{F}$

問7(2)　閉じた後の合成容量

Sを閉じると、C_2とC_3は並列。

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 4 + 2 = 6\ \mu\mathrm{F}$$

C_1とC_{23}は直列。容量は μF で計算する。

$$C = \frac{12 \times 6}{12 + 6} = 4\ \mu\mathrm{F}$$

閉じた後の合成容量は4 μF。全体の電圧は120 V。

問7(2)　C_3の電圧 V_3を求める

Qは、並列部分C_{23}全体にたまる電荷。

$$Q = CV = 4\times10^{-6}\times120$$

$$V_3 = \frac{Q}{C_{23}} = \frac{4\times10^{-6}\times120}{6\times10^{-6}}$$

電源はつながったまま。閉じた後の電荷を求め直す。

答え　V_3＝80 V

答え合わせ　問1〜4

問題	答え
問1	直列 10 μF　／　並列 90 μF
問2	4倍
問3	C＝8 μF　／　V_1＝80 V、V_2＝V_3＝20 V W_1＝0.032 J、W_2＝W_3＝0.004 J
問4	C＝3.6 μF　／　電荷 6 μC　／　電圧 2 V

電荷とエネルギーの計算では、μF を F に直す。

まとめ

答え合わせ　問5〜7

問題	答え
問5	合成容量 1 μF　／　c–d の電圧 20 V
問6	2 μF と 3 μF（入れ替えてもよい）
問7	開：$Q_1 = 360$ μC、$C_{12} = 3$ μF 閉：$V_3 = 80$ V

直列は同じ電荷。並列は同じ電圧。

式を作れたら、あとは分数ごと電卓で計算する。